生物基礎　演習大問

第4単元　遺伝情報の発現

第 2 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜5）の 1 題で，配点は 17 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　生物の遺伝情報は，DNA の塩基配列として保持されている。遺伝子が発現するときには，DNA の 2 本の鎖のうち一方の鎖（鋳型鎖）の塩基配列が転写されて，mRNA が合成される。転写では，鋳型鎖の塩基 A，T，G，C に対して，それぞれ U，A，C，G を塩基としてもつ RNA のヌクレオチドが並び，それらがつながって mRNA ができる。合成された mRNA の塩基配列は，一方の向きに順に区切って読まれ，表 1 に示すような塩基 3 つの並び（コドン）ごとに，1 つのアミノ酸が指定される。

図 1 は，ある生物の遺伝子 D の一部の塩基配列を示したものである。図 1 の鎖 2 が鋳型鎖であり，ここから合成される mRNA は，図 1 の左端に対応する塩基から順に読まれる。表 1 は，コドンとそれが指定するアミノ酸の対応の一部を示したものである。

鎖 1	A	A	G	A	T	G	C	C	A	T	T	C
鎖 2	T	T	C	T	A	C	G	G	T	A	A	G

図 1　遺伝子 D の一部の塩基配列

表 1　コドンとアミノ酸の対応（一部）

コドン	アミノ酸	コドン	アミノ酸
AAA	リシン	GAA	グルタミン酸
AAG	リシン	GAG	グルタミン酸
ACC	トレオニン	GGU	グリシン
AUG	メチオニン	GUA	バリン
CAU	ヒスチジン	UAC	チロシン
CCA	プロリン	UGG	トリプトファン
CUU	ロイシン	UUC	フェニルアラニン

問 1　mRNA についての記述として誤っているものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① mRNA は，ふつう 1 本鎖である。
② mRNA を構成するヌクレオチドに含まれる糖は，リボースである。
③ 真核細胞では，mRNA は核の中で合成された後，細胞質へ移動して翻訳に使われる。
④ 転写が行われるとき，DNA は二重らせんを保ったまま写し取られる。

問 2　図 1 の遺伝子 D の一部から合成される mRNA が指定するアミノ酸の配列として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① フェニルアラニン－チロシン－グリシン－リシン
② ロイシン－トレオニン－バリン－グルタミン酸
③ リシン－メチオニン－プロリン－フェニルアラニン
④ グルタミン酸－トリプトファン－ヒスチジン－ロイシン

B　多細胞生物の体をつくる細胞は，基本的に同じ遺伝子をもっているが，細胞の種類によって合成されるタンパク質の種類や量が異なる。ヒトの体でも，ある種類の細胞が特定のタンパク質を多量に合成している例が多く知られている(a)。

ある動物の培養細胞 K について，3 種類の遺伝子 F，G，H の mRNA の細胞 1 個あたりの分子数と，mRNA 1 分子から 1 分間に合成されるタンパク質の分子数を測定した。表 2 はその結果である。遺伝子 F，G，H からは，それぞれタンパク質 F，G，H が合成される。細胞 K は，この動物の体細胞に由来し，それぞれの遺伝子を 2 つずつもっている。なお，測定の間，表 2 の値は一定であったものとする。

表 2　培養細胞 K における mRNA の分子数とタンパク質の合成

遺伝子	mRNA の分子数（細胞 1 個あたり）	mRNA 1 分子から 1 分間に合成されるタンパク質の分子数
F	400	15
G	1500	2
H	60	40

問 3　表 2 の値から，細胞 K 1 個で 1 分間に合成されるタンパク質の分子数を求めると，タンパク質 F，G，H ではどのような順になるか。多いものから順に並べたものとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。**3**

① G ＞ F ＞ H　② G ＞ H ＞ F　③ F ＞ G ＞ H
④ F ＞ H ＞ G　⑤ H ＞ F ＞ G　⑥ H ＞ G ＞ F

問 4　表 2 とリード文から言えることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 遺伝子 G は，細胞 K の中でくり返し転写されている。
② 遺伝子 H は，細胞 K の DNA には含まれていない。
③ 細胞 K では，mRNA 1 分子から 1 分間に合成されるタンパク質の分子数は，遺伝子 G で最も多い。
④ 細胞 K で 1 分間に合成されるタンパク質 F の分子数は，細胞 K がもつ遺伝子 F の数と等しい。

問 5　下線部 (a) に関連して，次のヒトの細胞**ア**～**ウ**と，それぞれの細胞で多量に合成されるタンパク質の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。**5**

ア　水晶体の細胞　　**イ**　赤血球のもとになる細胞　　**ウ**　すい臓のランゲルハンス島の B 細胞

	ア	イ	ウ
①	ヘモグロビン	クリスタリン	インスリン
②	ヘモグロビン	インスリン	クリスタリン
③	インスリン	クリスタリン	ヘモグロビン
④	クリスタリン	ヘモグロビン	インスリン
⑤	クリスタリン	インスリン	ヘモグロビン
⑥	インスリン	ヘモグロビン	クリスタリン

このページは計算・メモに使ってよい。